

תהא $H \leq G$ ת"ח.

הגדרה

האינדקס של ת"ח H ב G :
 מס' המח' השמאליות של H ב G := $m[G : H]$

הוכחנו בשיעור שעבר:

$$\frac{|G|}{|H|} = [G : H] \text{ אזי } H \leq G \text{ ת"ח,}$$

הערה חשובה

$$\frac{|G|}{|H|} = [G : H] \text{ באותו אופן ניתן להוכיח, במקרה הנ"ל, מס' המחלקות הימניות של } H \text{ ב } G$$

מסקנה 1

מס' המח' הימניות = מס' המחלקות השמאליות של H ב G .

מסקנה 2

הסדר של תת חבורה (בחבורות סופיות) מחלק את הסדר של החבורה.

מסקנה 3

תהא G חבורה סופית, לכל $g \in G$, $|G| \mid o(g)$

הוכחה

$$o(g) = |\langle g \rangle| \text{ ולפי מסקנה 2 הסדר של כל תת חבורה מחלק את הסדר של } G.$$

מסקנה 4

תהא G חבורה סופית. אזי $g^{|G|} = e$ $\forall g \in G$

הוכחה

לפי משפט לגרנג' מתקיים:

$$|G| = |\langle g \rangle| \cdot [G : \langle g \rangle] = o(g) \cdot [G : \langle g \rangle]$$

בפרט $|G| \mid o(g)$ מסקנה 3 לעיל, לכן $o(g)$ סופי - מה שמחלק מס' סופי הוא סופי.
 ואז, לפי תרגיל מהשיעור הקודם אם $o(g)$ סופי אזי $\{n \in \mathbb{N} : g^n = e\}$
 בפרט: עבור $o(g)$ סופי כי $o(g)$ מספר שאם מעלים אותו בחזקה מקבלים e $g^{o(g)} = e$
 ולכן

$$g^{|G|} = g^{o(g) \cdot [G : \langle g \rangle]} = \left(g^{o(g)}\right)^{[G : \langle g \rangle]} = e^{[G : \langle g \rangle]} = e$$

ממסקנה 4 נובע משפט ידוע בתורת המספרים:

משפט פרמה הקטן

יהי p ראשוני. לכל $\alpha \in \mathbb{Z}$ $\alpha^p \equiv \alpha \pmod{p}$

הוכחה

מקרה א' אם $\alpha \mid p$ אזי $\alpha^p \mid p$ ומתקיים $\alpha^p \pmod{p} = 0$

מקרה ב' אם $\alpha \nmid p$ כלומר $\alpha \pmod{p} = r$ כאשר $0 < r < p$ שלם

עובדה קלה אם $\alpha \pmod{p} = r$ אזי $\alpha^p \pmod{p} = r^p \pmod{p}$. הוכחה: תרגיל[רמז: $\alpha^p = 1(qp + r)^p \alpha = qp + r$

לכן מספיק להוכיח $r^p \pmod{p} = r, \forall 0 < r < p$

תזכורת $\mathbb{F}_p$ שדה עם חיבור וכפל מודולו p ולכן $\mathbb{F}_p^* = \mathbb{F}_p \setminus \{0\}$ חבורה ביחס לכפל מודולו p .

כעת $r \in \mathbb{F}_p^*$ ולכן $|\mathbb{F}_p^*| = p - 1$. לפי מסקנה 4: $r^{p-1} \pmod{p} = 1 \iff r^{|\mathbb{F}_p^*|} \pmod{p} = 1$. נכפיל את שני האגפים ב- r (בחבורה $\mathbb{F}_p^*$, כלומר בכפל מודולו p) ונקבל $r^p \pmod{p} = r$ ■

השלמה(בנושא מחלקות)

טענה

תהא G חבורה, $H \leq G$. לכל $a, b \in G$:

$$b^{-1}a \in H \iff aH = bH \quad (i)$$

$$ab^{-1} \in H \iff Ha = Hb \quad (ii)$$

נוכיח את (i) כאשר ההוכחה של (ii) זהה

$$\begin{aligned} \Leftarrow \quad a^{-1}b \in G \text{ ואז } \exists h \in H \text{ ש-} b = ah \iff b = be = aH \iff aH = bH \\ b^{-1}a = (a^{-1}b)^{-1} = h^{-1} \in H \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \text{נניח } b^{-1}a \in H \text{ אז } b^{-1}a = h \text{ ואז } a = bh \text{ ואז } aH = (bh)H = bH \implies b(hH) = bh$$

תת חבורה נורמלית

הגדרה

תהא G חבורה, $H \leq G$ ת"ח. H תת חבורה נורמלית (תח"נ) אם $gH = Hg, \forall g \in G$.
סימון $H \trianglelefteq G$

דוגמאות

1. G אבלי. כל ת"ח H היא נורמלית.
2. G חבורה כלשהי. $\{e\} \trianglelefteq G$ כי $\{e\}g = g = g\{e\} \forall g \in G$.
3. לכל חבורה $G, G \trianglelefteq G$ כי $Gg = G = Gg \forall g \in G$.
דוגמאות 2 ו 3 נקראות תח"נ טריוויאליות.
4. לכל חבורה G המרכז $Z(G)$ היא תח"נ.
הוכחה: $gZ(G) = \{gx : x \in Z(G)\} = \{xg : x \in Z(G)\} = Z(G)g \forall g \in G$
- 5.

$$H = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$gH = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$Hg = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

קיבלנו $gH \neq Hg$, מכאן H אינה תח"נ של G .

6. $G = GL_n(\mathbb{R})$ תח"נ של G :

$$GL_n(\mathbb{R}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{R}) \quad (\text{א})$$

$$\{I_n\} \trianglelefteq GL_n(\mathbb{R}) \quad (\text{ב})$$

$$Z(GL_n(\mathbb{R})) = \{rI_n : r \in \mathbb{R}^*\} \trianglelefteq GL_n(\mathbb{R}) \quad (\text{ג})$$

טענה

$$SL_n(\mathbb{R}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{R}), \forall 1 \leq n$$

הוכחה

טענה 1

לכל $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $A \cdot SL_n(\mathbb{R}) = \{B \in GL_n(\mathbb{R}) : \det B = \det A\}$

הוכחה לטענת עזר 1

לפי טענה משיעור קודם $B \in A \cdot SL_n(\mathbb{R})$ אם ורק אם $A \cdot SL_n(\mathbb{R}) = B \cdot SL_n(\mathbb{R})$ אם ורק אם $\det(B^{-1}A) = 1$ אם ורק אם $B^{-1}A \in SL_n(\mathbb{R})$ לפי הטענה בהשלמה לעיל
המכפלה $\det(B^{-1}) \det A = 1$ אם ורק אם $\frac{1}{\det B} \det A = 1$ אם ורק אם $\det A = \det B$ משל
טענה 1

טענה 2

לכל $A \in GL_n(\mathbb{R})$

$$SL_n(\mathbb{R}) \cdot A = \{B \in GL_n(\mathbb{R}) : \det A = \det B\}$$

הוכחה

זהה - השלם

לבסוף

טענה 1 + טענה 2 $\Leftrightarrow$ טענה.